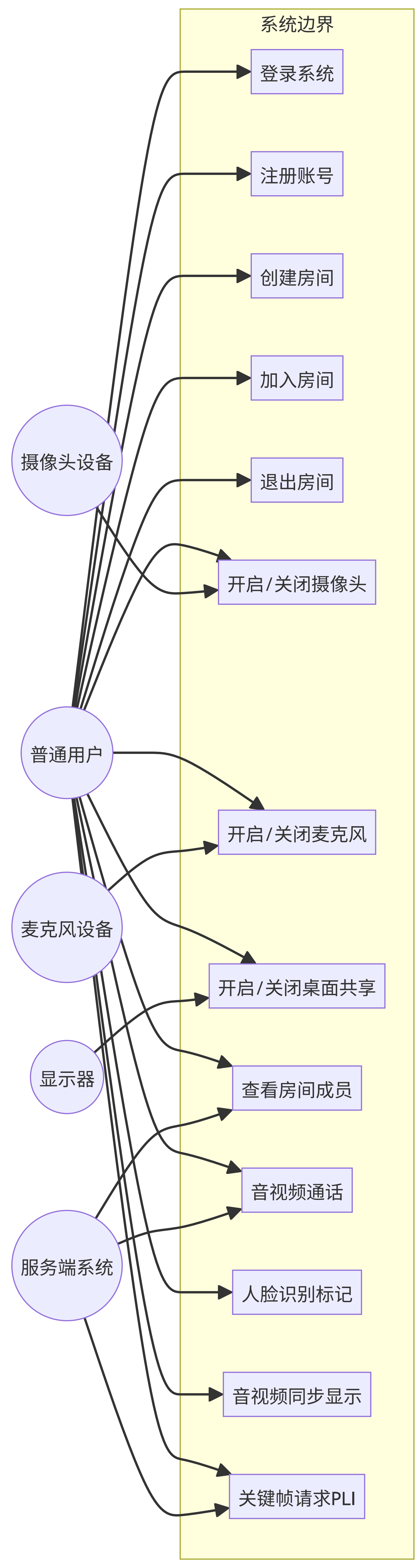
WeChat 音视频会议系统 - 用户用例图

识别系统参与者（Actor）及其与系统的交互用例，覆盖全部功能边界

一、系统用例总览



二、用例详细说明

用例名称	前置条件	基本流程	异常流程
UC1 登录系统	已注册账号，服务端在线	1.输入手机号+密码 → 2.MD5加盐哈希 → 3.TCP发送 → 4.服务端验证 → 5.返回结果 → 6.进入主界面	手机号不存在/密码错误/网络超时
UC2 注册账号	服务端在线	1.输入手机号+密码+用户名 → 2.MD5哈希 → 3.TCP发送 → 4.插入数据库 → 5.返回成功	手机号已注册
UC3 创建房间	已登录	1.点击创建房间 → 2.服务端分配roomId → 3.返回成员列表 → 4.显示房间界面	创建失败（服务端异常）
UC4 加入房间	已登录	1.输入房间号 → 2.正则校验 → 3.TCP发送 → 4.服务端查找房间 → 5.返回成员列表 → 6.显示房间界面	房间不存在/房间号格式错误
UC5 退出房间	在房间内	1.点击退出 → 2.TCP发送离开请求 → 3.服务端广播 → 4.清理本地资源 → 5.返回主界面	-
UC6 开启摄像头	在房间内	1.点击开启 → 2.OpenCV打开摄像头 → 3.定时采集帧 → 4.H.264编码 → 5.TCP发送	摄像头不可用（自动回退DirectShow/MSMF）
UC7 开启麦克风	在房间内	1.点击开启 → 2.SDL打开采集设备 → 3.回调采集20ms → 4.VAD静音检测 → 5.Opus编码 → 6.TCP发送	麦克风不可用
UC8 桌面共享	在房间内	1.点击开启 → 2.Qt Screen截图 → 3.缩放1024x768 → 4.H.264编码 → 5.TCP发送	截图失败
UC10 音视频通话	在房间内，音视频已开启	1.持续采集编码 → 2.TCP传输 → 3.服务端转发 → 4.解码 → 5.音视频同步 → 6.渲染/播放	网络断开/编解码失败
UC12 音视频同步	音视频数据正在接收	1.音频帧更新audio_clock → 2.视频帧与audio_clock比对 → 3.超前等待/落后追赶 → 4.同步渲染	时钟超时失效（5秒无数据）

三、用例关系图